ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

Тема: Тестування програмного забезпечення. Програмний продукт: мобільний застосунок «Stefanyk.Hub».

Виконала: _____ Група: _____

Мета: набути навичок розроблення тест-кейсів, виконання функціонального, модульного та інтеграційного тестування, фіксації результатів і опису дефектів.

1. Об’єкт і середовище тестування

Застосунок призначений для доступу до навчальних матеріалів. Тестування проведено на Android Emulator (Medium Phone, API 37 / Android 17), debug-збірка, локальний проєкт demo-stefanykhub. Використано Kotlin, JUnit4, Compose UI Test, Espresso 3.7.0, Node.js node:test та Firebase Emulator Suite. Мережеві відповіді у UI-тестах не підмінялися.

Адреси: API безпеки — localhost:8787; Authentication — 9099; Firestore — 8080; Storage — 9199. У базі один демо студент і два PDF. Додатковий студент створювався тимчасово для інтеграційних перевірок та видалявся після завершення.

Час інтеграційного запуску (UTC): 2026-10-26T21:25:16.923Z. Дата й час UI-запуску містяться в оригінальному JUnit XML у results/ui-final.xml.

Функція	**Об’єкт тестування**	**Тест-кейси**
Реєстрація студента	Форма реєстрації, API та профіль у БД	TC011; IT-001
Авторизація	Форма входу, API	TC001; TC007
Перевірка обов’язкових полів та домену	Поля пошти й пароля	TC008–TC011
Пошук	Поле пошуку каталогу	TC002; TC012
Фільтрація	Панель курсів і скидання фільтрів	TC003
Читання матеріалу	Картка та PDF-ридер	TC004
Навчальна статистика	Панель прогресу	TC005
Вихід	Кнопка виходу	TC006
Активація і доступ до профілю	API, Authentication, Firestore	IT-002
Блокування акаунта	Адміністративний API та правила БД	IT-003

Межі: під «звітністю» перевірено відображення навчальної статистики 100% (2/2). Експорт звіту в PDF/Excel у застосунку не реалізований і не позначається як перевірений. Справжня SMTP-доставка, Google OAuth, навантаження та фізичні пристрої не входили до цього запуску.

2. Функціональне тестування

Розроблено 12 сценаріїв: 6 позитивних і 6 негативних. Негативний тест має статус PASS, якщо система правильно відхилила некоректні дані. Кожен сценарій виконується в реальному інтерфейсі через JUnit/Compose UI Test.

TC001 — Правильна авторизація

Тип: Позитивний. Передумови: Зареєстрований студент із підтвердженою поштою; 2FA вимкнена.

Вхідні дані: student.demo@pnu.edu.ua / DemoPass123!

Кроки: Відкрити вхід; натиснути «Студент»; натиснути «Увійти».

Очікуваний результат: Відкрито каталог із двома матеріалами та ім'ям Олена Тестова.

Фактичний результат: Відкрито каталог із двома матеріалами та ім'ям Олена Тестова. Статус: PASS.

TC002 — Пошук наявного матеріалу

Тип: Позитивний. Передумови: Студент авторизований; у базі два матеріали.

Вхідні дані: SQL

Кроки: Відкрити пошук; ввести SQL.

Очікуваний результат: Показано один документ — «Бази даних: таблиці та SQL».

Фактичний результат: Показано один документ — «Бази даних: таблиці та SQL». Статус: PASS.

TC003 — Фільтрація та скидання фільтрів

Тип: Позитивний. Передумови: Студент авторизований; обидва матеріали належать до 2 курсу.

Вхідні дані: Курс: 2 курс

Кроки: Відкрити фільтри; вимкнути 2 курс; натиснути системну «Назад»; перевірити 0 результатів; знову відкрити фільтри; натиснути «Скинути» та «Назад».

Очікуваний результат: Панель закривається без виходу із застосунку; після скидання знову видно 2 документи.

Фактичний результат: Панель закривається без виходу із застосунку; після скидання знову видно 2 документи. Статус: PASS.

TC004 — Відкриття PDF з англійської

Тип: Позитивний. Передумови: Студент авторизований; Storage доступний; файл англійської не завантажений офлайн.

Вхідні дані: Англійська

Кроки: Знайти матеріал за словом «Англійська»; відкрити картку; натиснути «Читати матеріал»; дочекатися PDF.

Очікуваний результат: Ридер відображає «Сторінка 1 / 4» та зображення першої сторінки.

Фактичний результат: Ридер відображає «Сторінка 1 / 4» та зображення першої сторінки. Статус: PASS.

TC005 — Відображення навчальної статистики

Тип: Позитивний. Передумови: У демо студента опрацьовані 2 матеріали з 2.

Вхідні дані: 2 опрацьовані / 2 доступні

Кроки: Увійти; переглянути блок «Прогрес навчання».

Очікуваний результат: Відображено «Загальний прогрес» та 100% (2/2).

Фактичний результат: Відображено «Загальний прогрес» та 100% (2/2). Статус: PASS.

TC006 — Вихід із системи

Тип: Позитивний. Передумови: Студент авторизований.

Вхідні дані: Кнопка виходу

Кроки: Натиснути «Вийти з акаунту» у заголовку каталогу.

Очікуваний результат: Показано форму входу; каталог більше не відображається.

Фактичний результат: Показано форму входу; каталог більше не відображається. Статус: PASS.

TC007 — Неправильний пароль

Тип: Негативний. Передумови: Акаунт студента існує; ліміт спроб не вичерпаний.

Вхідні дані: student.demo@pnu.edu.ua / WrongPassword42!

Кроки: Заповнити дані студента; замінити пароль на неправильний; натиснути «Увійти».

Очікуваний результат: Показано повідомлення «Не вдалося підтвердити облікові дані»; каталог не відкривається.

Фактичний результат: Показано повідомлення «Не вдалося підтвердити облікові дані»; каталог не відкривається. Статус: PASS.

TC008 — Порожня електронна пошта

Тип: Негативний. Передумови: Відкрита форма входу.

Вхідні дані: Пошта порожня; пароль DemoPass123!

Кроки: Залишити пошту порожньою; ввести пароль; натиснути «Увійти».

Очікуваний результат: Показано «Введіть електронну пошту!».

Фактичний результат: Показано «Введіть електронну пошту!». Статус: PASS.

TC009 — Порожній пароль

Тип: Негативний. Передумови: Відкрита форма входу.

Вхідні дані: student.demo@pnu.edu.ua; пароль порожній

Кроки: Ввести пошту; залишити пароль порожнім; натиснути «Увійти».

Очікуваний результат: Показано «Введіть пароль!».

Фактичний результат: Показано «Введіть пароль!». Статус: PASS.

TC010 — Пошта стороннього домену

Тип: Негативний. Передумови: Відкрита форма входу.

Вхідні дані: student@gmail.com / DemoPass123!

Кроки: Ввести пошту Gmail та пароль; натиснути «Увійти».

Очікуваний результат: Показано вимогу використовувати @pnu.edu.ua або @stefanyk.edu.ua.

Фактичний результат: Показано вимогу використовувати @pnu.edu.ua або @stefanyk.edu.ua. Статус: PASS.

TC011 — Слабкий пароль реєстрації

Тип: Негативний. Передумови: Відкрита вкладка «Реєстрація».

Вхідні дані: Пароль abc; решта полів не заповнена

Кроки: Ввести abc в поле пароля; натиснути «Зареєструватися»; перевірити помилку пароля.

Очікуваний результат: Показано вимогу 8–128 символів; повідомлення «Акаунт створено» відсутнє. Перевірка стосується виявлення слабкого пароля в незаповненій формі.

Фактичний результат: Показано вимогу 8–128 символів; повідомлення «Акаунт створено» відсутнє. Перевірка стосується виявлення слабкого пароля в незаповненій формі. Статус: PASS.

TC012 — Пошук відсутнього матеріалу

Тип: Негативний. Передумови: Студент авторизований.

Вхідні дані: zzzz-no-such-material-98765

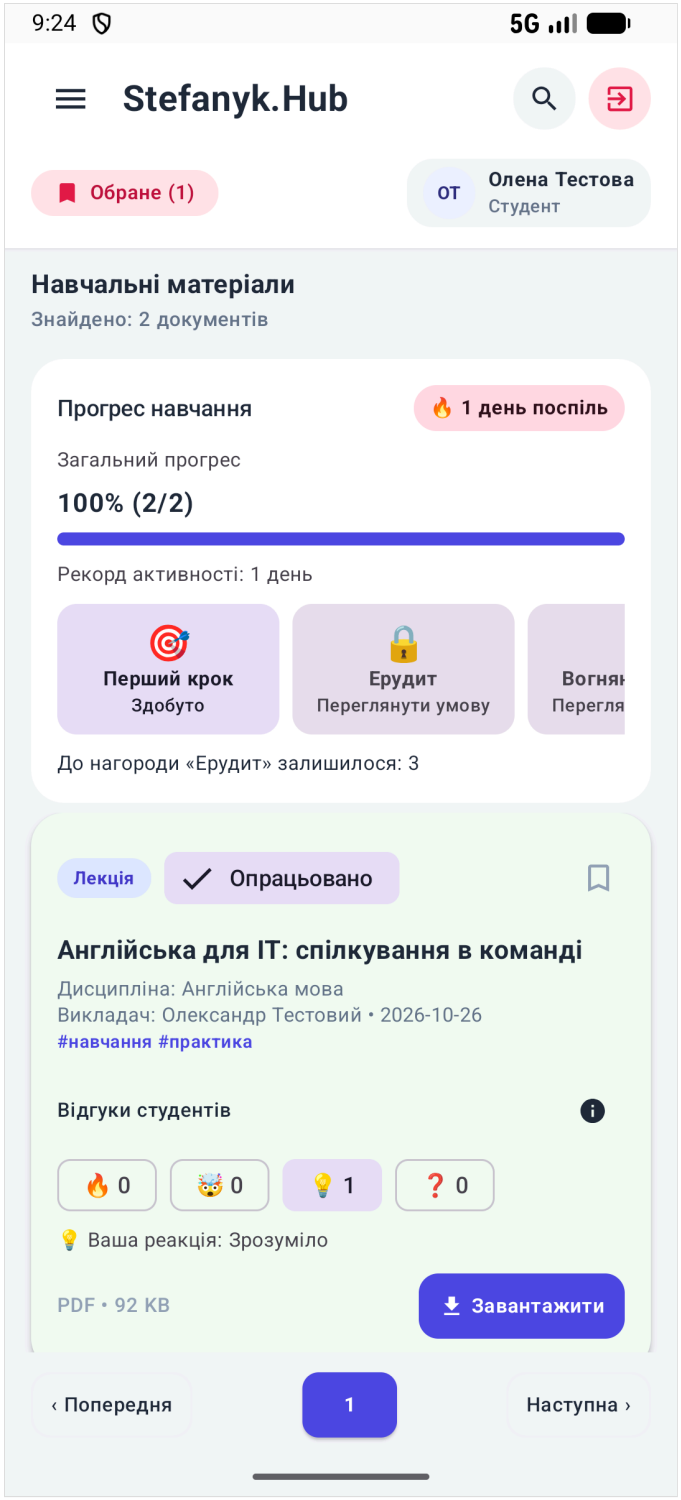
Кроки: Відкрити пошук; ввести запит, який не відповідає жодному матеріалу.

Очікуваний результат: Показано 0 документів; картки обох матеріалів відсутні.

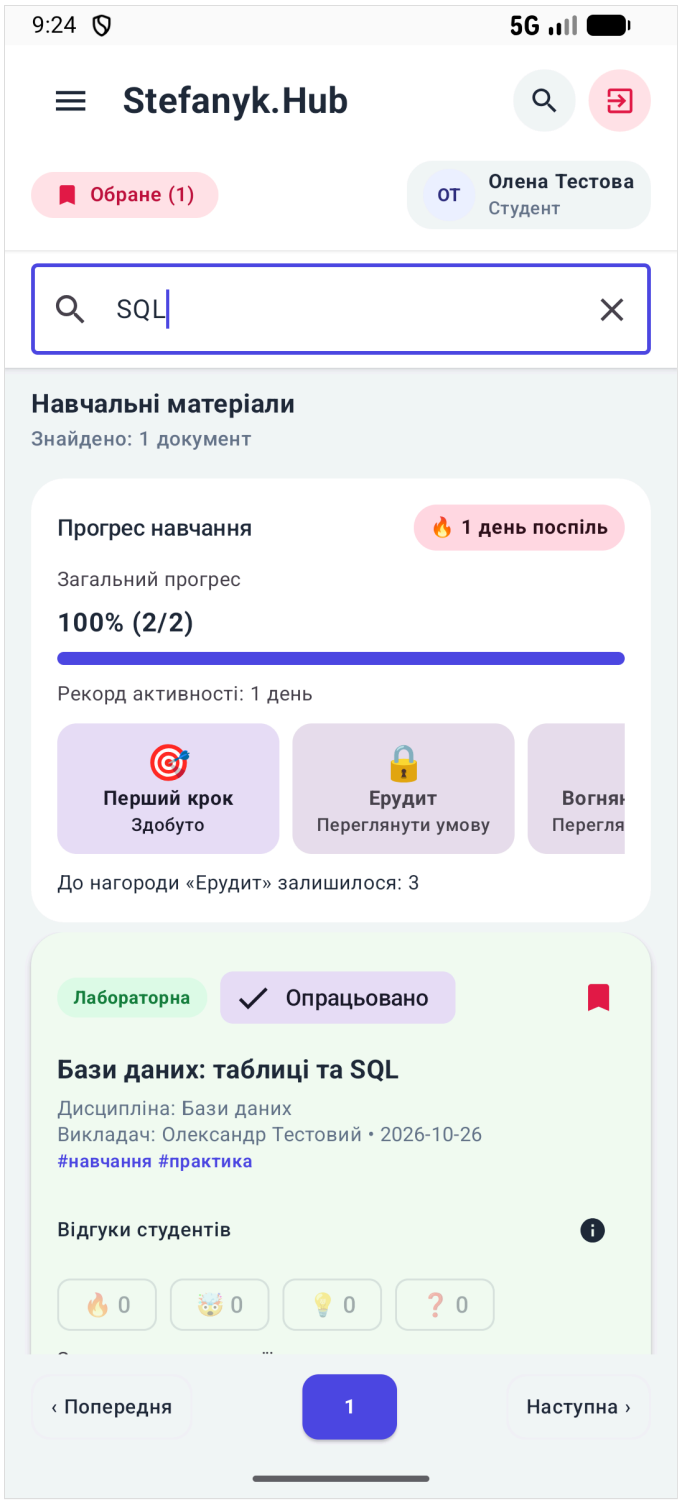
Фактичний результат: Показано 0 документів; картки обох матеріалів відсутні. Статус: PASS.

Таблиця фактичних результатів

ID	Тест-кейс	Очікуваний результат	Фактичний результат	Статус
TC001	Правильна авторизація	Відкрито каталог із двома матеріалами та ім'ям Олена Тестова.	Відкрито каталог із двома матеріалами та ім'ям Олена Тестова.	PASS
TC002	Пошук наявного матеріалу	Показано один документ — «Бази даних: таблиці та SQL».	Показано один документ — «Бази даних: таблиці та SQL».	PASS
TC003	Фільтрація та скидання фільтрів	Панель закривається без виходу із застосунку; після скидання знову видно 2 документи.	Панель закривається без виходу із застосунку; після скидання знову видно 2 документи.	PASS
TC004	Відкриття PDF з англійської	Ридер відображає «Сторінка 1 / 4» та зображення першої сторінки.	Ридер відображає «Сторінка 1 / 4» та зображення першої сторінки.	PASS
TC005	Відображення навчальної статистики	Відображено «Загальний прогрес» та 100% (2/2).	Відображено «Загальний прогрес» та 100% (2/2).	PASS
TC006	Вихід із системи	Показано форму входу; каталог більше не відображається.	Показано форму входу; каталог більше не відображається.	PASS
TC007	Неправильний пароль	Показано повідомлення «Не вдалося підтвердити облікові дані»; каталог не відкривається.	Показано повідомлення «Не вдалося підтвердити облікові дані»; каталог не відкривається.	PASS
TC008	Порожня електронна пошта	Показано «Введіть електронну пошту!».	Показано «Введіть електронну пошту!».	PASS
TC009	Порожній пароль	Показано «Введіть пароль!».	Показано «Введіть пароль!».	PASS
TC010	Пошта стороннього домену	Показано вимогу використовувати @pnu.edu.ua або @stefanyk.edu.ua.	Показано вимогу використовувати @pnu.edu.ua або @stefanyk.edu.ua.	PASS
TC011	Слабкий пароль реєстрації	Показано вимогу 8–128 символів; повідомлення «Акаунт створено» відсутнє. Перевірка стосується виявлення слабкого пароля в незаповненій формі.	Показано вимогу 8–128 символів; повідомлення «Акаунт створено» відсутнє. Перевірка стосується виявлення слабкого пароля в незаповненій формі.	PASS
TC012	Пошук відсутнього матеріалу	Показано 0 документів; картки обох матеріалів відсутні.	Показано 0 документів; картки обох матеріалів відсутні.	PASS



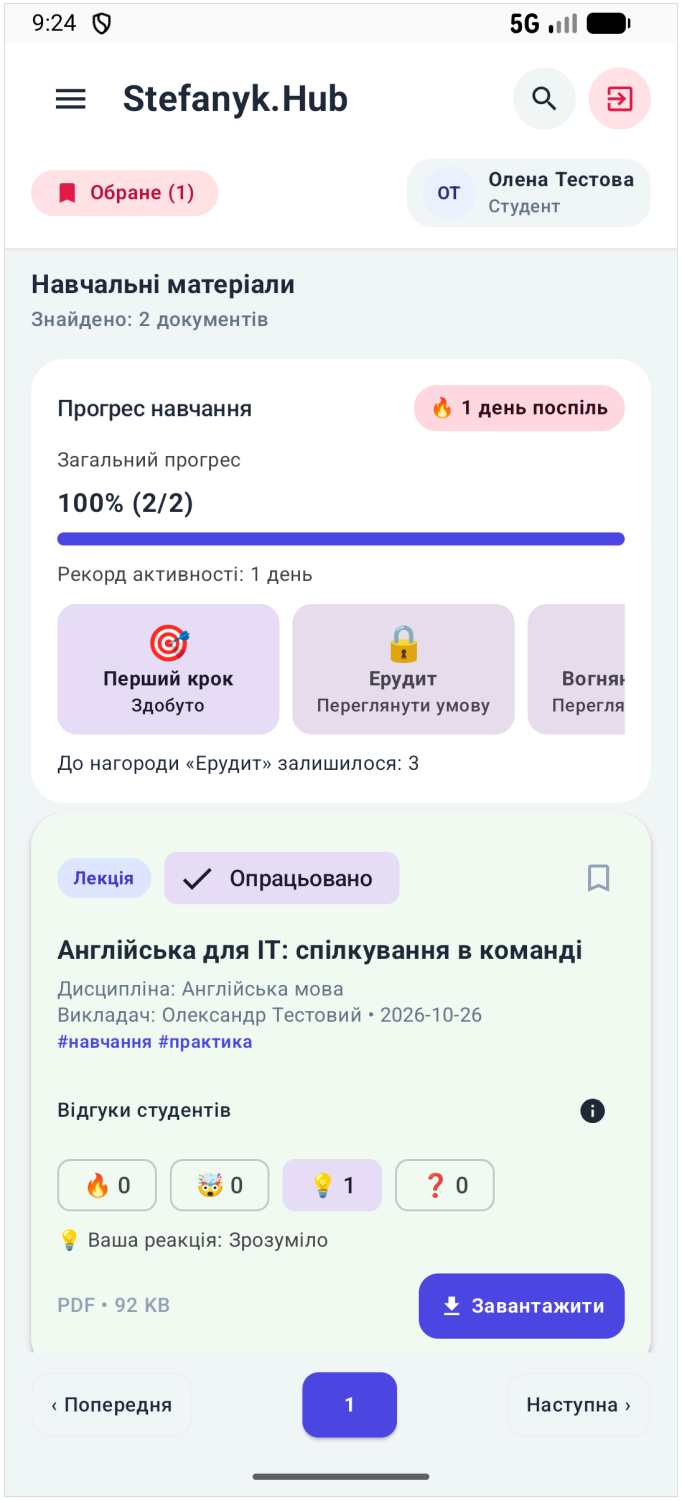
TC001 — Успішний вхід і каталог



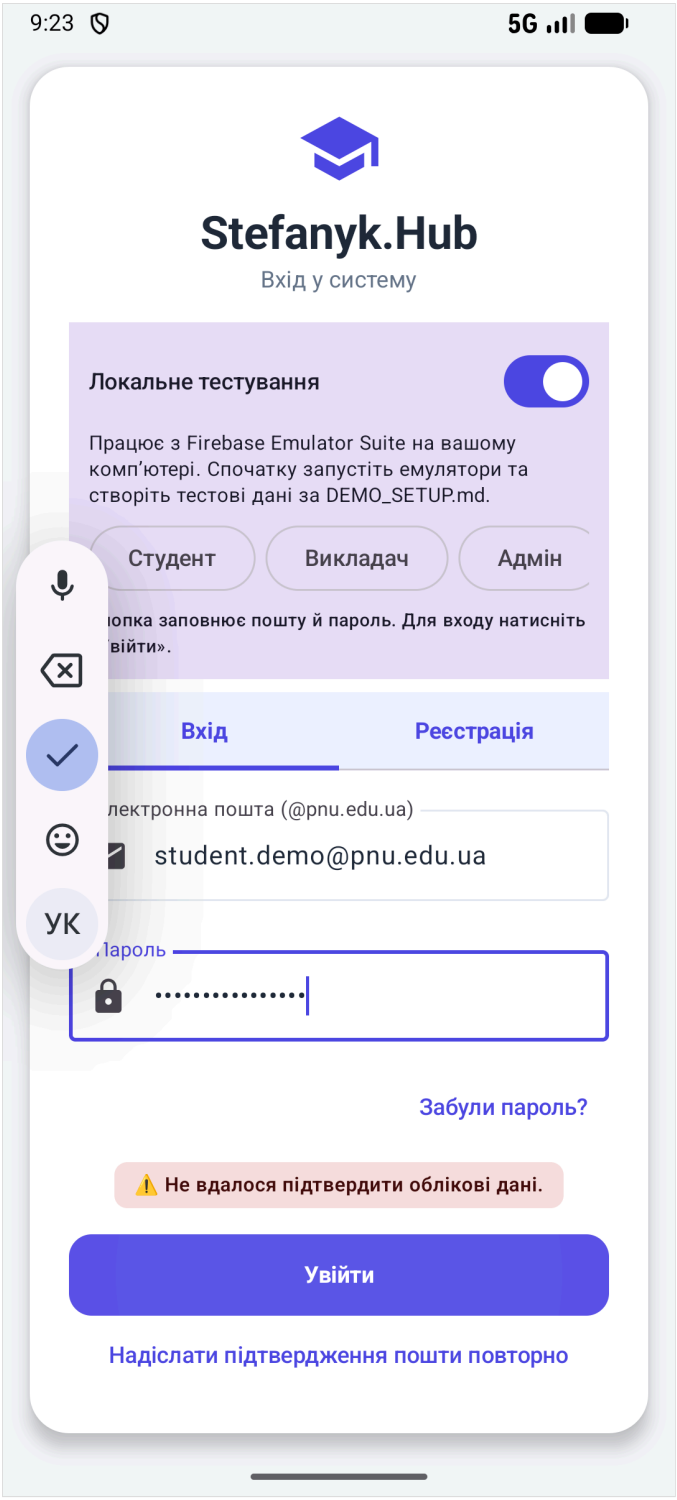
TC002 — Пошук SQL



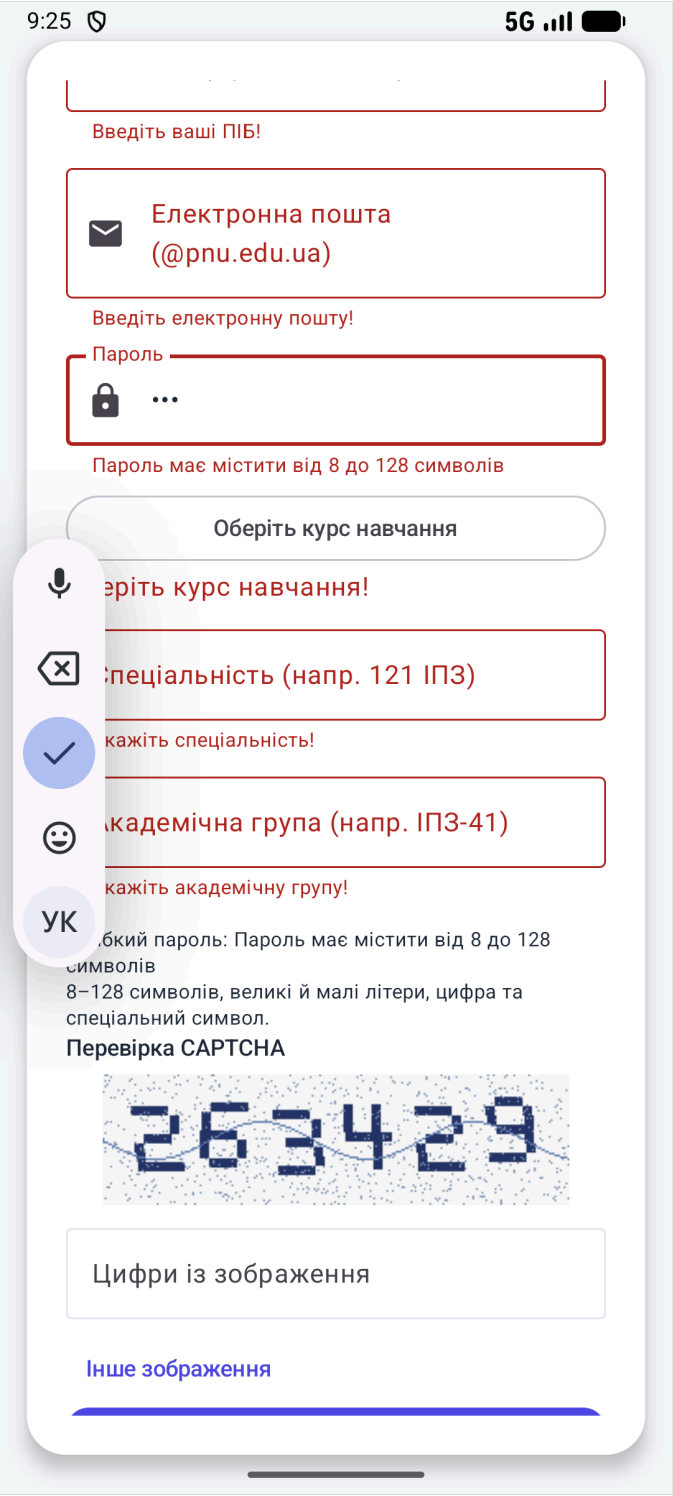
TC004 — Відкритий PDF англійської



TC005 — Навчальна статистика



TC007 — Відхилення неправильного пароля



TC011 — Перевірка слабкого пароля

3. Модульне тестування

Для перевірки серверного модуля crypto.mjs використано вбудований фреймворк node:test та assert. Модуль містить passwordError, totp, matchTotp, encrypt/decrypt і captchaPng. Виконано п’ять окремих Unit-тестів; кожен містить перевірки граничних або негативних випадків.

ID	Що перевірено	Очікування і результат
UT-001	TOTP за шістьма офіційними векторами RFC 6238	Збіг кодів із еталонами — PASS
UT-002	Повторний, прострочений TOTP і неправильний формат	Коди відхиляються — PASS
UT-003	Межі довжини, категорії символів, поширені паролі	Слабкі відхиляються; допустимі приймаються — PASS
UT-004	AES-GCM: правильний ключ, інший UID та інший ключ	Відновлення лише з правильними параметрами — PASS
UT-005	PNG CAPTCHA та відсутність відкритої відповіді	PNG має очікувані розміри; текст відповіді відсутній — PASS

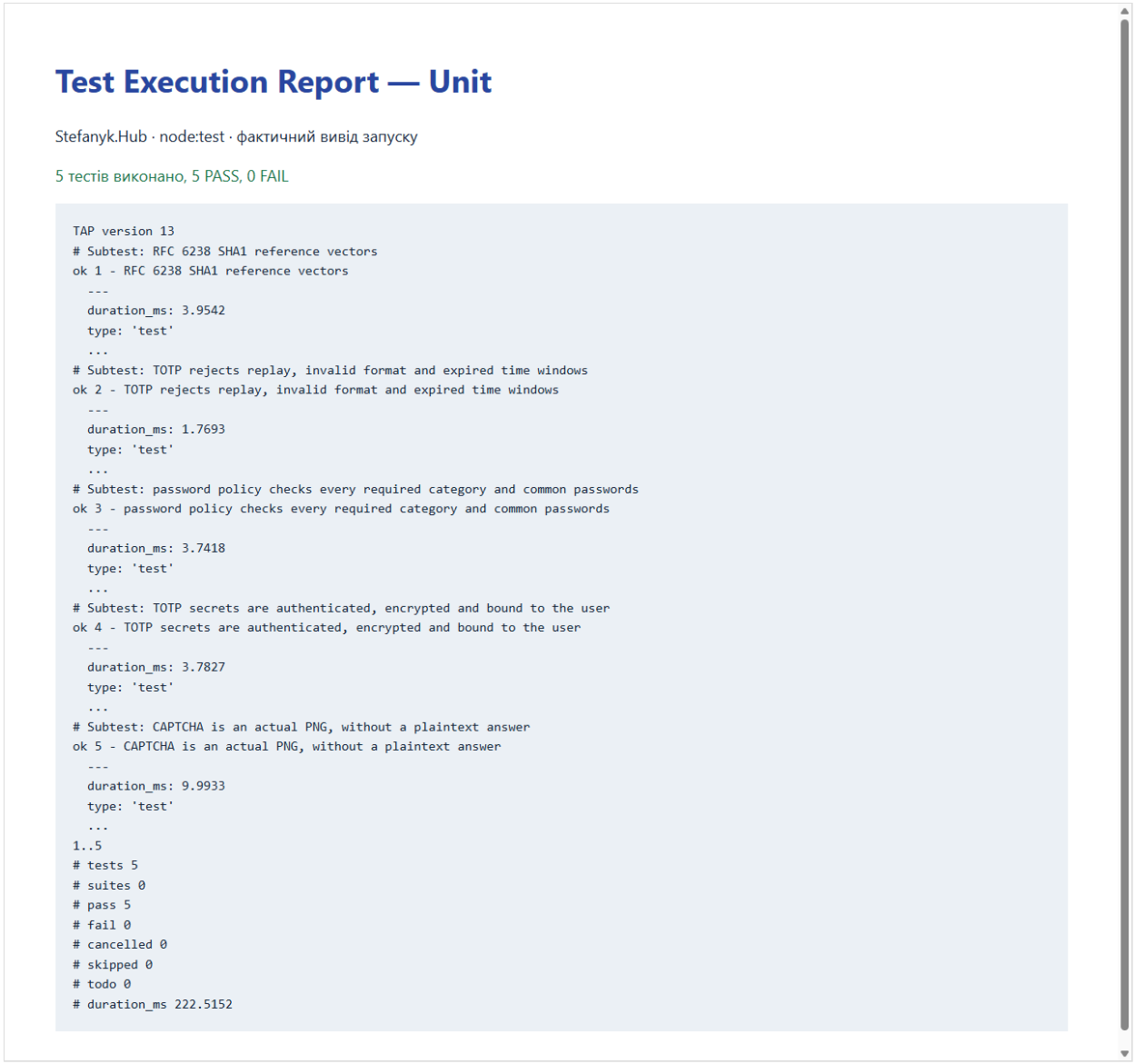
```
node --test --test-reporter=tap tools/demo/security/crypto.test.mjs
```

Фактичний результат: tests 5, pass 5, fail 0. Оригінальний протокол: results/unit-tests.tap. Код тестів: tools/demo/security/crypto.test.mjs.

Приклад реалізації та коду Unit-тестів

```
export function passwordError(password) {
  if (typeof password !== 'string' || password.length < 8 || password.length > 128)
return 'Пароль має містити від 8 до 128 символів.';
  if (!/\p{Lu}/u.test(password) || !/\p{Ll}/u.test(password) || !/[0-9]/.test(password)
|| !/[^\p{L}\p{N}\s]/u.test(password)) return 'Додайте велику й малу літери, цифру та
спеціальний символ.';
  if (['password1!', 'password123!', 'qwerty123!', 'admin123!',
'12345678aa!'].includes(password.toLowerCase())) return 'Цей пароль надто поширений.
Виберіть інший.';
  return null;
}
```

```
test('password policy checks every required category and common passwords',()=>{
  for(const password of
['Ab1!abc','abcdefgh1!','ABCDEFGH1!','Abcdefgh!','Abcdefgh1','Abcdefg1
','Password123!','A'.repeat(129)])assert.ok(passwordError(password));
  assert.equal(passwordError('Abcdef1!'),null);
  assert.equal(passwordError('СкладнийПароль42!'),null);
});
```



Test Execution Report — Unit

Stefanyk.Hub · node:test · фактичний вивід запуску

5 тестів виконано, 5 PASS, 0 FAIL

```
TAP version 13
# Subtest: RFC 6238 SHA1 reference vectors
ok 1 - RFC 6238 SHA1 reference vectors
  ---
  duration_ms: 3.9542
  type: 'test'
  ...
# Subtest: TOTP rejects replay, invalid format and expired time windows
ok 2 - TOTP rejects replay, invalid format and expired time windows
  ---
  duration_ms: 1.7693
  type: 'test'
  ...
# Subtest: password policy checks every required category and common passwords
ok 3 - password policy checks every required category and common passwords
  ---
  duration_ms: 3.7418
  type: 'test'
  ...
# Subtest: TOTP secrets are authenticated, encrypted and bound to the user
ok 4 - TOTP secrets are authenticated, encrypted and bound to the user
  ---
  duration_ms: 3.7827
  type: 'test'
  ...
# Subtest: CAPTCHA is an actual PNG, without a plaintext answer
ok 5 - CAPTCHA is an actual PNG, without a plaintext answer
  ---
  duration_ms: 9.9933
  type: 'test'
  ...
1..5
# tests 5
# suites 0
# pass 5
# fail 0
# cancelled 0
# skipped 0
# todo 0
# duration_ms 222.5152
```

Test Execution Report: фактичний вивід модульних тестів у HTML-перегляді

4. Інтеграційне тестування

Компоненти: REST API безпеки → Firebase Authentication → Cloud Firestore; для перевірки обмеження доступу також використано клієнтський Firestore REST-запит. Тестова CAPTCHA підготовлена довіреним Admin SDK як fixture; це не перевірка розпізнавання картинки людиною. У протоколі не зберігаються паролі, токени сесій або посилання активації.

IT-001 — Реєстрація студента: API → Authentication та Firestore

Передумови: Сервери доступні; тестова пошта ще не зареєстрована.

Вхідні дані: ПІБ: Іван Петренко (ЛР11); група ІПЗ-21; унікальна університетська пошта.

Кроки: Надіслати /api/register із правильною CAPTCHA; прочитати Auth-запис і pending_profiles за UID.

Очікуваний результат: Створено неактивований Auth-акаунт і профіль із правильними ПІБ та групою.

Фактичний результат: {"uid": "Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0", "email": "lab11-1793049915432@pnu.edu.ua", "emailVerified": false, "document": "pending_profiles/Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0", "storedProfile": {"id": "Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0", "email": "lab11-1793049915432@pnu.edu.ua", "fullName": "Іван Петренко (ЛР11)", "role": "STUDENT", "course": "2 курс", "specialty": "121 Інженерія програмного забезпечення", "group": "ІПЗ-21", "department": ""}}. Статус: PASS

IT-002 — Активація та вхід: перенесення профілю в users

Передумови: IT-001 завершено; тестовий лист доступний у локальній outbox.

Вхідні дані: Одноразовий токен із тестового листа.

Кроки: Активувати акаунт; увійти через API; прочитати users/{uid} і перевірити видалення pending_profiles.

Очікуваний результат: Пошта підтверджена; users містить профіль; його читання повертає HTTP 200.

Фактичний результат: {"uid": "Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0", "email": "lab11-1793049915432@pnu.edu.ua", "emailVerified": true, "document": "users/Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0", "pendingProfileExists": false, "profileReadStatus": 200, "storedProfile": {"id": "Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0", "email": "lab11-1793049915432@pnu.edu.ua", "fullName": "Іван Петренко (ЛР11)", "role": "STUDENT", "course": "2 курс", "specialty": "121 Інженерія програмного забезпечення", "group": "ІПЗ-21", "department": ""}}. Статус: PASS

IT-003 — Блокування: API → стан акаунта → заборона доступу до БД

Передумови: Тестовий студент увійшов; адміністратор авторизований.

Вхідні дані: UID студента та blocked=true.

Кроки: Заблокувати студента; прочитати security_accounts та Auth; виконати запит до профілю зі старим токеном; розблокувати.

Очікуваний результат: Стан blocked=true, Auth disabled=true, версія збільшена, старому токену відмовлено HTTP 403; розблокування працює.

Фактичний результат: {"uid": "Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0", "blocked": true, "authDisabled": true, "oldSessionReadStatus": 403, "versionBefore": 1, "versionAfter": 2, "unblockedAfterTest": true}. Статус: PASS

```
node tools/demo/lab11-integration.mjs
```

Інтеграція API та Firestore

Фактичні дані, прочитані Admin SDK з локальної бази demo-stefanykhub.

2026-10-26T21:25:16.923Z

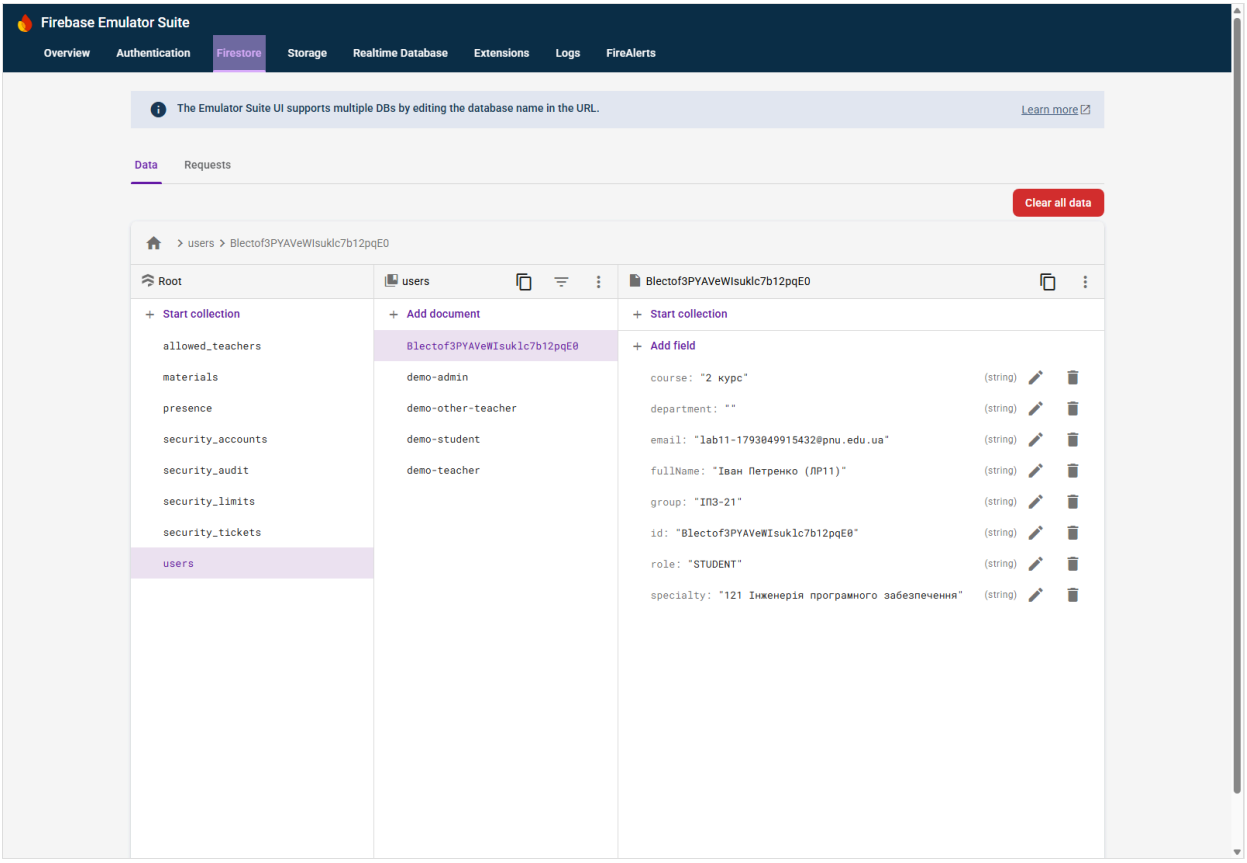
ID	Перевірка	Результат
IT-001	Реєстрація студента: API → Authentication та Firestore	PASS
IT-002	Активація та вхід: перенесення профілю в users	PASS
IT-003	Блокування: API → стан акаунта → заборона доступу до БД	PASS

IT-001 — студент створений у базі


```
{
  "uid": "Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0",
  "email": "lab11-1793049915432@pnu.edu.ua",
  "emailVerified": false,
  "document": "pending_profiles/Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0",
  "storedProfile": {
    "id": "Blectof3PYAVeWIsuklc7b12pqE0",
    "email": "lab11-1793049915432@pnu.edu.ua",
    "fullName": "Іван Петренко (ЛР11)",
    "role": "STUDENT",
    "course": "2 курс",
    "specialty": "121 Інженерія програмного забезпечення",
    "group": "ІПЗ-21",
    "department": ""
  }
}
```


IT-002: після активації документ існує в users; читання профілю повернуло HTTP 200. Тестовий акаунт видалено після перевірки.

Фактичний результат створення студента та читання документа Firestore; знімок сторінки протоколу



Скриншот Firebase Emulator Suite: створений студент Іван Петренко (ЛР11) у колекції users. Після фіксації тестовий акаунт видалено.

5. Виявлені дефекти та повторне тестування

ID / тип	Кроки та фактична проблема	Очікувана поведінка	Рішення / стан
DEF-001 / тестова інфраструктура	Запуск Compose UI Test на API 37 з Espresso 3.5.1: NoSuchMethodException InputManager.getInstance. 12 тестів не змогли розпочати функціональні перевірки.	Тестовий рушій запускає сценарії на емуляторі.	Espresso оновлено до 3.7.0, AndroidX JUnit — до 1.3.0. Початковий XML збережено; повторний запуск можливий.
DEF-002 / інтерфейс, середня важливість	Увійти → відкрити фільтри → натиснути системну «Назад». Застосунок завершував Activity; тест TC003 отримав NoActivityResumedException.	Закрити панель фільтрів і залишитися в каталозі.	Додано BackHandler для відкритої панелі. Результат повторного TC003: PASS.
TEST-001 / код нових тестів	Пошук лише за SetText знаходив два поля: каталог і пошук прихованої панелі. Точне порівняння помилки входу не враховувало префікс ⚠️.	Тест однозначно знаходить потрібний елемент і повідомлення.	Уточнено селектор за contentDescription та пошук тексту за підрядком. Це помилки тестового коду, а не окремі дефекти продукту.

Докази початкових збоїв збережено у results/ui-initial-infrastructure-failure.xml та results/ui-selector-initial-run.xml. Фінальний протокол — results/ui-final.xml. Наявність початкового FAIL не прихована: після змін виконано повторне тестування та весь набір функціональних сценаріїв.

Офіційне джерело оновлення тестових бібліотек: https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/test. Espresso 3.7.0 використовує getSystemService замість застарілого рефлексивного InputManager.getInstance.

6. Підсумкові результати

Набір	Виконано	PASS	FAIL
Функціональні UI-сценарії	12	12	0
Модульні тести	5	5	0
Сценарії інтеграції ЛР11	3	3	0

Додатково виконано наявний регресійний набір: 53 перевірки API безпеки та 31 перевірка авторизації, Storage й реакцій. Це кількість перевірок у скриптах, а не додаткові окремі UI-тест-кейси; протоколи збережено в results/security-api.txt та results/firebase-access.txt.

Висновок

Під час лабораторної роботи визначено функції «Stefanyk.Hub», розроблено й виконано 12 функціональних сценаріїв (6 позитивних та 6 негативних), 5 модульних тестів і 3 інтеграційні сценарії. У фінальному запуску функціональні результати: 12/12 PASS. Перевірено роботу входу, пошуку, фільтрів, PDF-ридера, статистики й валідації, а також взаємодію API з Firebase. Виявлено та виправлено дефект оброблення кнопки «Назад» у фільтрах і несумісність тестових бібліотек. Результати підтверджено протоколами та скриншотами. Отримані результати стосуються перевірених сценаріїв локальної debug-збірки й не доводять відсутності всіх можливих дефектів.

Відтворення перевірок

```
.\tools\demo\start.cmd
node --test tools/demo/security/crypto.test.mjs
node tools/demo/lab11-integration.mjs
.\gradlew.bat :app:connectedDebugAndroidTest -
Pandroid.testInstrumentationRunnerArguments.class=com.example.stefanykhub.Lab11FunctionalTest
```

Якщо сервери вже працюють, повторно start.cmd не запускайте. Скрипт build-lab11-report.py формує DOCX, Markdown і HTML за збереженими протоколами, не підмінюючи фактичні статуси.